CARTAVIO
RUM COMPANY

Implementación SAP WM & Fiori

Documento de Alcance Técnico-Funcional

Objetivo: Gestión especializada de Racks de Productos Terminados y Merchandising con movilidad Fiori y QR para garantizar una Exactitud de Registro de Inventario (ERI) superior al 99%.

Plataforma	Metodología	Sede	Duración
SAP S/4HANA	SAP Activate	Lurín, Perú	8 – 10 Semanas

Consultoría SAP | IT Cartavio

ATIQ – Consultoria - Marzo 2026

Atiq CONSULTORÍA

SAP WM | SAP Fiori | QR Technology

Resumen Ejecutivo del Proyecto

Situación Actual

Necesidad crítica de trazabilidad completa, optimización del espacio físico y reducción de tiempos muertos en el picking de la planta Lurín. Actualmente, la dependencia de la memoria del operario y controles manuales impactan la eficiencia.

Solución Propuesta

Implementación del módulo **SAP Warehouse Management (WM)** integrado con Apps Fiori, tecnología de códigos QR GS1-128 y desarrollos a medida (Z) para control de capacidad por ubicación y rutas óptimas de picking.

Resultados Esperados

> 99%	~30%	100%
Exactitud de Inventario (ERI)	Reducción Tiempo Picking	Trazabilidad por Pallet

Alcances Clave

- Inbound con Slotting Inteligente
- Picking en 2 Etapas
- Retorno de Saldos Obligatorio
- Inventarios Cíclicos Fiori
- Monitor de Capacidad Z
- Etiquetas QR GS1-128



Funcionalidades Principales SAP WM

Solución integral para Cartavio: Desde datos maestros hasta movilidad Fiori

Organización y Datos Maestros

Estructura Organizativa Configuración de Número de Almacén, Tipos (Racks, Picking, Merchandising, Saldos) y Bins.

Gestión de Unidades (SU) Control detallado por pallets para movimientos masivos y trazabilidad total.

Estrategia Multi-EAN Resolución de duplicidad de EANs en HANA mediante código interno de material.

Control de Lotes (FEFO) Estrategias de salida basadas en fecha de vencimiento y gestión de lotes.

SAP S/4HANA Master Data

Ejecución y Optimización

Slotting Dinámico Asignación inteligente por rotación: Niveles 0-1 (Alta), 4-5 (Reserva).

Smart Routing & Búsqueda Ruta óptima de recogida en Fiori (secuencia lógica pasillo/rack) para reducir tiempos.

Integración Transporte (LE-TRA) Sincronización total: Dependencia de entrega y control de carga antes de salida.

Control de Capacidad Z Validación custom de unidades por ubicación para evitar sobrecarga de racks.

Z-Developments & Logic

Movilidad y Visibilidad

Etiquetado Automático QR Impresión de etiquetas GS1-128 en recepción (MIGO) con datos de lote y vencimiento.

Monitor Fiori en Tiempo Real Dashboard de ocupación vs capacidad, estado de OTs y alertas de gestión.

Alertas Preventivas (SLED) Notificaciones automáticas por proximidad de vencimiento de lotes.

Inventario Ciego Conteos validados sin mostrar stock teórico para asegurar veracidad (ERI > 99%).

SAP Fiori UX

Ingresos e Identificación con QR

Proceso Inbound End-to-End con Validación de Capacidad Z

Inbound Process

1

Recepción MIGO

Ingreso de mercadería al sistema. Generación de Orden de Transporte (OT).

2

Etiquetado QR

Impresión automática de etiqueta GS1-128 (Material, Lote, Vencimiento).

3

Validación Z

Control de capacidad por unidades y lógica Multi-EAN antes de asignar bin.

4

Ubicación (Putaway)

Confirmación de ubicación final mediante escaneo de QR de ubicación.

Identificación Única (LE)

Generación de **Unidad de Almacén (SU)** por pallet físico.

Etiqueta GS1-128 estándar global con trazabilidad total.

Multi-EAN: Lógica inteligente para EANs compartidos (validación por código interno).

Slotting Dinámico

Asignación automática basada en **Rotación ABC**.

Niveles 0-1: Alta rotación (Top Ventas).

Niveles 4-5: Reserva o baja rotación.

Desarrollo Z_CAPACITY_CHECK

Control por **Cantidad de Unidades** (no solo peso/volumen).

Reglas: Max 2 pallets/hueco o 50 cajas merchandising.

Alerta Fiori: Bloqueo visual si supera límite de bin.

Check Bin → Count Units → Allow/Deny

Picking en 2 Etapas y Smart Routing

Optimización Outbound: Extracción Masiva + Picking Fraccionado

Outbound Process

Etapa 1

Extracción Masiva (Replenishment)

- **Agrupación LE-TRA:** Consolidación de todos los pedidos del día en una OT masiva.
- **Bajada de Pallets:** Movimiento desde niveles altos (reserva) a zona de transferencia.
- **Eficiencia:** Un solo movimiento de montacargas para múltiples pedidos.
- **Destino:** Puesta a disposición en Zona de Picking (Piso).

Etapa 2

Picking Fraccionado (Smart Routing)

- **Lista Fiori Ordenada:** Secuencia lógica por Búsqueda Posicionada.
- **Validación QR:** Escaneo obligatorio. Si EAN duplicado, pide código interno.
- **Ruta Óptima:** Guía paso a paso (Pasillo A -> B -> C) sin cruces.
- **Z-Return (Saldos):** OT automática a Zona de Saldos (ZRS) al terminar.

-30%

Tiempo de Picking

Reducción de recorridos muertos gracias a Búsqueda Posicionada y Smart Routing.

Lógica de Control y Seguridad

Bloqueo de Carga

El sistema bloquea la carga del camión hasta que se confirme el retorno del saldo a ZRS.

Búsqueda Posicionada

Ordenamiento inteligente de tareas por coordenadas de ubicación (X, Y, Z).

Rack A → Rack B → Rack C

Gestión de Inventarios y Control Cíclico

Modelo WM-IV: Exactitud, Visibilidad y Control en Tiempo Real

Atiq CONSULTORÍA

Inventory Management

≥ 99%
Objetivo ERI
↑ Exactitud Registro

100%
Cobertura Cíclica
✓ Planificación Auto

0%
Sesgo de Conteo
Inventario Ciego

< 24h
Ajuste Contable
Integración LI21

Estrategia de Inventario Cíclico (ABC)



Clase	Materiales	Frecuencia	Transacción
A	Productos Terminados	Mensual	LI01N -> Fiori
B	Merch. Alta Rotación	Trimestral	LI01N -> Fiori
C	Insumos / Otros	Semestral	LI01N -> Fiori

Inventario Ciego

App Fiori oculta stock teórico. Operario digita cantidad física real, validando Lote y QR.

Control Ubicación

Confirmación obligatoria de "Bin Vacío" tras picking. Genera diferencia auto si hay remanente.

Monitor de Alertas

Próximo Vencimiento (SLED)

Lotes con < 30 días de vida útil. Prioridad de salida FEFO activada.

Discrepancia > Tolerancia

Diferencia de conteo excede umbral permitido. Requiere reconteo supervisor.

Gestión de Diferencias

Zona virtual transitoria para diferencias detectadas.

Revisión y validación de justificaciones.

Beneficios y Comparativa AS-IS vs TO-BE

Transformación Operativa: Del Control Manual a la Excelencia Digital

Value Proposition

Proceso Clave	Situación Actual (AS-IS)	Situación Futura (TO-BE)	Beneficio Principal
Identificación	Manual / Código de Barras simple sin lote visible.	Código QR (GS1-128) con Trazabilidad Total (Lote/Venc).	100% Trazabilidad
Búsqueda de Stock	Dependencia de memoria del operario. Recorridos erráticos.	Búsqueda Posicionada y Ruta Lógica en Fiori.	-30% Tiempo Picking
Control Capacidad	Visual. Riesgo de sobrecarga en racks y desorden.	Control Z Automático por Unidades/Ubicación.	+15% Optimiz. Espacio
Saldos Picking	Mercadería queda en suelo o pasillos tras extracción.	Retorno Obligatorio a Zona Saldos (ZRS) por sistema.	5S Sistémico
Reportabilidad	Reportes manuales en Excel. Data desactualizada.	Monitor Fiori en Tiempo Real (KPIs y Alertas).	Decisiones Reales

-30%

Tiempo de Picking

Eliminación de tiempos muertos por búsqueda visual.

+15%

Uso de Espacio

Optimización mediante Slotting y control de capacidad.

>90%

Reducción Errores

Validación obligatoria de QR en cada movimiento.

100%

Seguridad Industrial

Evita sobrecarga de racks y pasillos obstruidos.

Cronograma y Entregables (8–10 Semanas)

Plan de Trabajo: Metodología SAP Activate

Project Roadmap



Entregables Fase 1

- Documento BBP Aprobado
- Diseño Técnico Desarrollos Z
- Matriz de Racks Definida

Entregables Fase 2

- Configuración WM (Racks, Bins)
- Apps Z-QR / Z-Capacity / Z-Routing
- Etiquetas GS1-128 Operativas

Entregables Fase 3

- Actas de Pruebas Integrales
- Validación RF en Piso
- Ajuste de Roles y Perfiles

Entregables Fase 4

- Manuales de Usuario
- Operadores Capacitados
- Carga de Inventario Inicial

Entregables Fase 5

- Informe de Cierre de Proyecto
- Pase a Producción Exitoso
- Transferencia a Soporte AMS